Casos particulares del problema de asignación

Cuando la tabla no es “perfecta”

Investigación de Operaciones · Asignación y flujo en redes

Integrantes

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

¿Qué son los casos particulares?

El método húngaro solo sabe resolver una tabla **cuadrada**, de **costos** a **minimizar**, donde **todos pueden hacer todo**.

Ejemplo cotidiano

3 amigos, **4** tareas de la casa. Luis **no puede** hacer las compras, Ana puede hacer **dos** tareas, y si fueran puntos de gusto querríamos el **máximo**.

La idea: no hace falta otro método.

1. **Preparar** la tabla.
2. Aplicar el **húngaro** de siempre: restar mínimos de filas y columnas, tapar ceros con el menor número de líneas, ajustar con k, asignar.
3. **Traducir** el resultado al problema real.

Caso 1: problema no balanceado

Receta: si faltan agentes o tareas, agregar filas o columnas **ficticias** con costo **0**.

Lo que le toque a lo ficticio **queda sin pareja**.

Ejemplo: 2 personas, 3 tareas. T3 le toca al ficticio: nadie la hace. Costo $4 + 3 = 7$.

	T1	T2	T3
Ana	(4)	6	5
Beto	7	(3)	8
Ficticio	0	0	(0)

lo sombreado es ficticio

Caso 2: maximización

Receta: restar cada valor del **mayor** de la tabla.

$$\text{pérdida} = \text{mayor} - \text{valor}$$

Minimizar lo que se deja de ganar = ganar lo máximo.

Al final se suman las **ganancias originales**: $8 + 9 + 6 = 23$.

	T1	T2	T3
Ana	8	6	3
Beto	5	9	4
Caro	7	2	6

ganancias

	T1	T2	T3
Ana	(1)	3	6
Beto	4	(0)	5
Caro	2	7	(3)

pérdida $= 9 -$ *ganancia*

Caso 3: asignaciones prohibidas

Receta: poner un costo M gigantesco en la pareja imposible.

- Al restar queda $M - 13$, $M - 810\ldots$: nunca llega a cero.
- Si al final hay que usar una M: el problema es **infactible**.

	T1	T2	T3
Ana	(9)	**M**	7
Beto	6	(4)	3
Caro	5	8	(1)

Ana no puede hacer T2: costo $9 + 4 + 1 = 14$

Caso 4: un agente que hace varias tareas

Receta: copiar su fila una vez por cada tarea que pueda hacer.

- Cada copia es "un turno" del mismo agente.
- Al final se **juntan las copias**.

Ana hace T2 y T3, Beto hace T1:
$5 + 4 + 2 = 11$.

	T1	T2	T3
Ana (1)	3	(5)	4
Ana (2)	3	5	(4)
Beto	(2)	6	7

Caso 5: óptimos múltiples

Al asignar hay **varias formas** de escoger un cero por fila y columna: **todas cuestan lo mismo**.

	T1	T2	T3
Ana	(0)	0	4
Beto	0	(0)	1
Caro	2	5	(0)

opción A

	T1	T2	T3
Ana	0	(0)	4
Beto	(0)	0	1
Caro	2	5	(0)

opción B

Ojo: si solo se intercambian **copias del mismo agente**, es el mismo plan con otros nombres. Y si hay empates al tapar ceros, cualquier elección llega al mismo costo.

Ejercicio: Job Shop Co. (Hillier y Lieberman)

	U1	U2	U3	U4
Máq. 1	13	16	12	11
Máq. 2	15	**M**	13	20
Máq. 3	5	7	10	6
Ficticia	0	0	0	0

1. preparar: fila ficticia y M

⇒

	U1	U2	U3	U4
Máq. 1	2	5	1	0
Máq. 2	2	$M-13$	0	7
Máq. 3	0	2	5	1
Ficticia	0	0	0	0

2. restar el menor de cada fila (11, 13, 5, 0)
3. hacen falta 4 líneas: asignar

⇒

	U1	U2	U3	U4
Máq. 1	2	5	1	(0)
Máq. 2	2	$M-13$	(0)	7
Máq. 3	(0)	2	5	1
Ficticia	0	(0)	0	0

4. asignación

M1 $\rightarrow$ U4, M2 $\rightarrow$ U3, M3 $\rightarrow$ U1; la U2 queda vacía. $Z^* = 11 + 13 + 5 = 29$ \$/h

Ejercicio: vendedores y zonas (maximizar)

	N	S	E	O
Ana	44	80	52	60
Beto	60	56	40	72
Carla	36	60	48	48
Diego	52	76	36	40

ventas; el mayor es 80

	N	S	E	O
Ana	24	0	16	20
Beto	0	16	20	0
Carla	12	0	0	12
Diego	12	0	28	36

pérdida, filas y columnas:
3 líneas $\Rightarrow$ ajuste $k = 12$

	N	S	E	O
Ana	12	(0)	4	8
Beto	0	28	20	(0)
Carla	12	12	(0)	12
Diego	(0)	0	16	24

4 líneas: asignar

Ana $\rightarrow$ Sur, Beto $\rightarrow$ Oeste, Carla $\rightarrow$ Este, Diego $\rightarrow$ Norte.

$Z^* = 80 + 72 + 48 + 52 = 252$

Ejercicio: Better Products Co. (Hillier y Lieberman)

3 plantas, 4 productos, costo diario en \$.
Plantas 1 y 2 pueden hacer **dos** productos;
la planta 2 **no puede** hacer el producto 3.

- Copiar las filas de P1 y P2.
- 5 filas, 4 productos: columna ficticia.
- M en (P2, producto 3).
- Dos ajustes con $k = 30$.

P1 $\rightarrow$ 2 y 3, P2 $\rightarrow$ 1, P3 $\rightarrow$ 4.

$Z^* = 3\,290$ \$/día

Óptimos múltiples: la otra asignación solo intercambia copias; es el mismo plan.

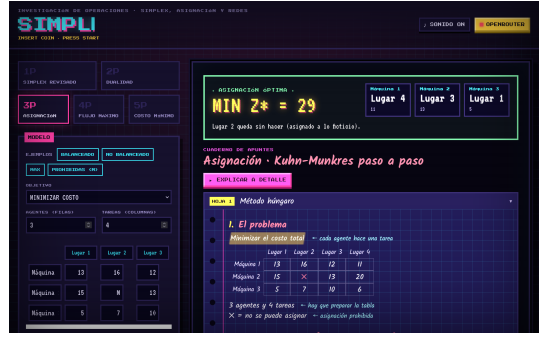
	Prod. 1	Prod. 2	Prod. 3	Prod. 4	Ficticia
P1 (1)	50	(0)	0	90	30
P1 (2)	50	0	(0)	90	30
P2 (1)	(0)	30	$M-870$	20	0
P2 (2)	0	30	$M-870$	20	(0)
P3	0	120	0	(0)	60

tabla final: 5 líneas, se asigna

La calculadora



Better Products Co. (memoria 9)



Job Shop Co. (memoria 7)

Conclusiones

- Los casos particulares **no necesitan otro método**: se prepara la tabla y se usa el húngaro.
- **No balanceado** $\rightarrow$ ficticios con 0. **Máximo** $\rightarrow$ restar del mayor.
- **Prohibida** $\rightarrow$ costo M. **Varias tareas** $\rightarrow$ copiar la fila.
- El total siempre se calcula con los **valores originales**.
- Óptimos múltiples: varias asignaciones con el mismo costo (¡revisar si no son solo copias!).
- Los tres ejercicios coinciden con la calculadora, el Simplex, la librería y la fuerza bruta: 29, 252 y 3 290.

Referencias

- Hillier, F. S. y Lieberman, G. J. *Introducción a la Investigación de Operaciones*. McGraw-Hill. Capítulo de transporte y asignación.
- Taha, H. A. *Investigación de Operaciones*. Pearson. Modelo de asignación.
- Anderson, D. R., Sweeney, D. J. y Williams, T. A. *Métodos cuantitativos para los negocios*. Cengage.
- Winston, W. L. *Investigación de Operaciones: aplicaciones y algoritmos*. Thomson.
- Kuhn, H. W. (1955). The Hungarian method for the assignment problem. *Naval Research Logistics Quarterly*, 2.